

## Sprawy organizacyjne

- będą wejściówki,
- jedno kolokwium,
- egzamin ustny z teorii.

## Proces stochastyczny

### Definicja 1 (Proces stochastyczny)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  — przestrzeń probabilistyczna, gdzie  $\Omega$  jest niepusty.

$(S, \mathcal{B})$  — przestrzeń mierzalna, gdzie  $S \subseteq \Omega$  oraz  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$  (np.  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ,  $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}})$ ).

$X: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$  — zmienna losowa.

$T$  — zbiór indeksów,  $T \neq \emptyset$ .

Jeżeli  $\forall t \in T \ X_t: (\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (S, \mathcal{B})$ , to  $(X_t)_{t \in T}$  nazywamy *procesem stochastycznym* określonym na  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , o wartościach w  $(S, \mathcal{B})$ .

**Przykład.** Niech  $X_1, X_2, X_3, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mu$ , gdzie  $\mu$  jest rozkładem prawdopodobieństwa na  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ , tzn.  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \ \mu(B) \in [0, 1]$ .

Wtedy  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  jest procesem stochastycznym — głupim, bo wszystkie zmienne losowe są iid, a zatem zachodzi:

$\forall k \in \mathbb{N} \ \forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \ \forall A_1, \dots, A_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ :

$$\mathbb{P}(X_{n_1} \in A_1, \dots, X_{n_k} \in A_k) = \prod_{i=1}^k \mathbb{P}(X_{n_i} \in A_i) = \prod_{i=1}^k \mu(A_i).$$

## Łańcuchy Markowa z czasem dyskretnym

### Definicja 2 (Warunek Markowa)

Niech  $T = \mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$ ,  $S$  — zbiór stanów, co najwyżej przeliczalny, a  $(X_n)_{n \in T}$  — proces stochastyczny o wartościach w  $S$ . Wtedy

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1}, i, j \in S:$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i) \\ = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i), \end{aligned}$$

gdzie prawa strona to prawdopodobieństwo przejścia w jednym kroku z  $i$  do  $j$ .  
Powyższą równość nazywamy *warunkiem Markowa*.

### Definicja 3 (Jednorodność łańcucha Markowa)

Łańcuch Markowa jest *jednorodny*, jeśli

$$\exists p: S^2 \rightarrow [0, 1] : \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i, j \in S \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p(i, j).$$

### Definicja 4 (Macierz przejścia i macierz stochastyczna)

$P := [p(i, j)]_{i, j \in S}$  — *macierz przejścia*.

$P$  jest macierzą *stochastyczną*, tzn.

$$1) \quad \forall i, j \quad P_{i, j} \in [0, 1],$$

$$2) \quad \forall i \in S \quad \sum_{j \in S} P_{i, j} = 1 \quad (\text{Czyli każdy wiersz sumuje się do 1}).$$

### Definicja 5 (Macierz przejścia w $k$ krokach)

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \exists p_k: S^2 \rightarrow [0, 1] : \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i, j \in S$$

$$\mathbb{P}(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = p_k(i, j).$$

Wtedy  $P(k) := [p_k(i, j)]_{i, j \in S}$  — *macierz przejścia w  $k$  krokach*. Dodatkowo zakładamy, że  $P(0) = I$ .

### Stwierdzenie 1 (Równania Chapmana–Kołmogorowa)

$$\forall i, j \in S \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad p_{m+n}(i, j) = \sum_{k \in S} p_n(i, k) \cdot p_m(k, j).$$

*Dowód.* Korzystając z jednorodności:

$$\begin{aligned}
 p_{n+m}(i, j) &= \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_0 = i) = \frac{\mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} \\
 &= \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k, X_0 = i)}{\mathbb{P}(X_0 = i)} \\
 &= \frac{\sum_{k \in S} \mathbb{P}(X_{n+m} = j \mid X_n = k, \cancel{X_0 = i}) \cdot \mathbb{P}(X_n = k \mid X_0 = i) \cdot \cancel{\mathbb{P}(X_0 = i)}}{\cancel{\mathbb{P}(X_0 = i)}} \\
 &= \sum_{k \in S} p_m(k, j) \cdot p_n(i, k),
 \end{aligned}$$

gdzie skreślenie warunku  $X_0 = i$  wewnątrz  $\mathbb{P}$  wynika z (\*). □

## Wniosek 2

$$P(n + m) = P(n) \cdot P(m) \implies P(k) = P^k.$$

(\*) Warunek Markowa jest równoważny temu, że

$$\begin{aligned}
 \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\} &=: [n] \quad \forall 0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k \leq n \\
 &\quad \forall x_{n_1}, \dots, x_{n_k}, x_{n+1} \in S
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_1} = x_{n_1}, \dots, X_{n_k} = x_{n_k}) = \mathbb{P}(X_{n+1} = x_{n+1} \mid X_{n_k} = x_{n_k}).$$

Czyli możemy zapomnieć o wszystkich chwilach z przeszłości, z wyjątkiem tej ostatniej.

## Definicja 6 (Rozkład początkowy)

$$\alpha := [\mathbb{P}(X_0 = i)]_{i \in S}$$

— wektor prawdopodobieństwa, **wierszowy!**